

Confiabilidad

Def: Confiabilidad ("Reliability") es $R = P(\text{No falla}) = 1 - P(\text{Falla})$

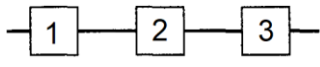
R_i = Confiabilidad individual del componente i de un sistema con n componentes ($i=1,2,\dots,n$)

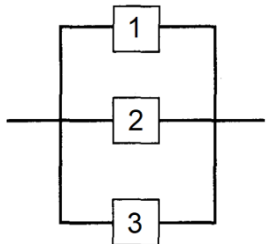
R_S = Confiabilidad del sistema

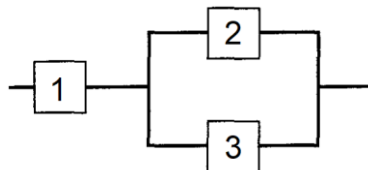
Def: Sistema en Serie es el que falla al fallar cualquiera de sus n componentes (estadísticamente independientes), siendo $R_S = \prod_{i=1}^n R_i = R_1 R_2 \dots R_n$ (Confiabilidad R_S disminuye si aumenta n)

Def: Sistema en Paralelo es el que falla sólo al fallar todos sus n componentes (estadísticamente independientes), siendo $R_S = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i) = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) \dots (1 - R_n)$ (Confiabilidad R_S aumenta si aumenta n)

Ej: Suponiendo tres componentes independientes con confiabilidades individuales R_1, R_2, R_3 , calcular confiabilidad R_S de los siguientes sistemas en el caso particular: $R_1=0.99$, $R_2=0.95$, $R_3=0.82$

 Sistema en Serie: $R_S = R_1 R_2 R_3 = 0.99 \cdot 0.95 \cdot 0.82 \cong 0.77$
(Sistema menos confiable que su componente menos confiable)

 Sistema en Paralelo: $R_S = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2)(1 - R_3) = 1 - (1 - 0.99)(1 - 0.95)(1 - 0.82) \cong 0.9999$
(Sistema más confiable que su componente más confiable)

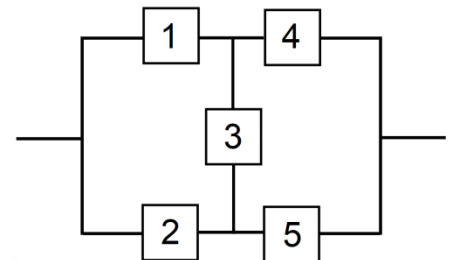
 Sistema Mixto: Componente 1 conectado en serie con subsistema en paralelo 2,3 $R_S = R_1(1 - (1 - R_2)(1 - R_3)) = 0.99 \cdot (1 - (1 - 0.95)(1 - 0.82)) \cong 0.98$

NOTA: No siempre es posible descomponer un Sistema en subsistemas en Paralelo y/o en Serie.

Ej: Calcular confiabilidad R_S del siguiente sistema, suponiendo componentes independientes con confiabilidades individuales conocidas R_1, R_2, R_3, R_4, R_5

RESPUESTA: Este Sistema funciona si y sólo si

Funcionan Componentes 1,4	(Evento A) V
Funcionan Componentes 1,3,5	(Evento B) V
Funcionan Componentes 2,5	(Evento C) V
Funcionan Componentes 2,3,4	(Evento D) V



Por Independencia, por definición de R_i

$P(A) = R_1 R_4$; $P(B) = R_1 R_3 R_5$; $P(C) = R_2 R_5$; $P(D) = R_2 R_3 R_4$

Así que $R_S = P(A \cup B \cup C \cup D) =$ TAREA: Justificar formalmente
 $= P(A) + P(B) + P(C) + P(D) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(A \cap D) - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(C \cap D) +$
 $+ P(A \cap B \cap C) + P(B \cap C \cap D) + P(A \cap B \cap D) + P(A \cap C \cap D) - P(A \cap B \cap C \cap D) \rightarrow$ Substituyendo, desarrollando
 $\rightarrow R_S = R_1 R_4 + R_1 R_3 R_5 + R_2 R_5 + R_2 R_3 R_4 - R_1 R_3 R_4 R_5 - R_1 R_2 R_4 R_5 - R_1 R_2 R_3 R_4 - R_1 R_2 R_3 R_5 - R_2 R_3 R_4 R_5 +$
 $+ 2 R_1 R_2 R_3 R_4 R_5$

Def: Sea la v.a. continua X = “Tiempo transcurrido hasta que se produce la falla”, su correspondiente fdp f es la **función de densidad de probabilidad del tiempo de falla**.

NOTA: Siendo una fdp, f debe cumplir que $\forall x \in \mathbb{R}^+ : f(x) \geq 0 \wedge \int_0^\infty f(x)dx = 1$

Def: Tiempo esperado de falla = $E(X) = \int_0^\infty x * f(x)dx$ Esperanza, media o valor esperado de v.a. X

Def: Función de confiabilidad $R(t) = P(\text{Falla ocurre después de tiempo } t)$

$R(t) = 1 - P(\text{Falla ocurre antes de tiempo } t) = 1 - \int_0^t f(x)dx = 1 - F(t)$

NOTA: F es la respectiva función de distribución de probabilidad acumulada (Fda) del tiempo de falla, cuya derivada es la fdp $f(t) = F'(t) = d(F(t))/dt$

Def: Tasa de falla (o tasa de riesgo) $\rho(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} P(t \leq X \leq t + \Delta t \mid X \geq t) / \Delta t$

Interpretación de $\rho(t)$:

$\rho(t)$ decreciente: Sistema nuevo, en fase de prueba, cuya falla se atribuye a defecto de fábrica.

$\rho(t)$ constante: Sistema maduro, cuya falla puede ocurrir por azar durante su vida útil.

$\rho(t)$ creciente: Sistema al final de su vida útil, cuya falla se atribuye a vejez o desgaste.

Teorema: $\forall t \in \mathbb{R}^+ : R(t) = e^{-\int_0^t \rho(x)dx} \wedge f(t) = \rho(t) * R(t)$

TAREA: Resolver ej.8 de Práctica 8

Ejemplo: $\rho(t) = \alpha * \beta * t^{\beta-1}$ si $t > 0$ (con $\alpha, \beta > 0$ constantes)

Si $\beta < 1$ entonces $\rho(t)$ es decreciente.

Si $\beta = 1$ entonces $\rho(t) = \alpha$ (constante)

Si $\beta > 1$ entonces $\rho(t)$ es creciente.

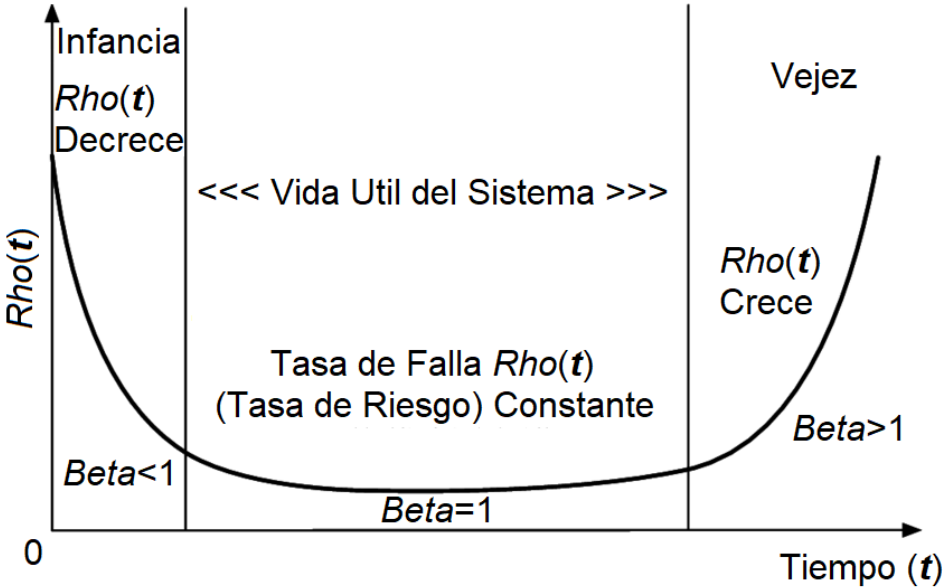
Por el teorema anterior $R(t) = e^{-\alpha t^\beta}$

TAREA: Demostrar formalmente

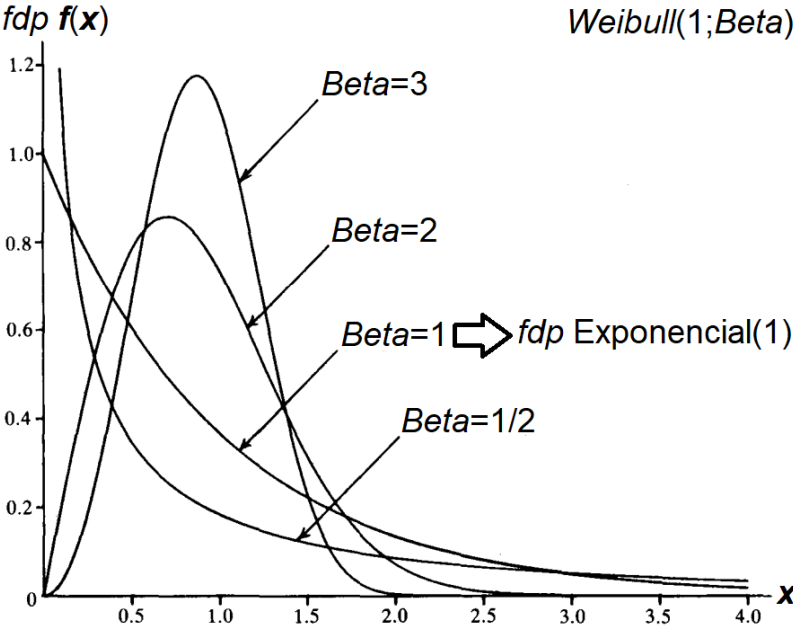
siendo la fdp del tiempo de falla $f(t) = \alpha * \beta * t^{\beta-1} * e^{-\alpha t^\beta}$ si $t > 0$ Distribución **Weibull**($\alpha; \beta$)

NOTA: Si $\beta = 1$ entonces $f(t) = \alpha * e^{-\alpha t}$ si $t > 0$ (fdp exponencial con media $1/\alpha$)

El siguiente gráfico ilustra el comportamiento de $\rho(t)$ antes descrito :



A continuación se muestran gráficas de fdp Weibull(1; β) para diferentes valores de β



Def: Sea un sistema con n componentes, cada variable indicadora es $x_i = 1$ si el componente i funciona (no falla), $x_i = 0$ si el componente i falla (con $i=1,\dots,n$). El vector de estado del sistema $X=(x_1,\dots,x_n)$ indica cuales de sus n componentes funcionan y cuales fallan.
 NOTA: Un sistema con n componentes puede tener 2^n diferentes vectores de estado posibles.

Def: Función de estructura $\Phi(X) = 1$ si el sistema funciona (no falla), $\Phi(X) = 0$ si el sistema falla.

Def: Estructura en serie El sistema funciona si y sólo si (*sii*) funcionan todos sus n componentes $\Phi(X) = \min(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^n x_i$

Def: Estructura en paralelo El sistema funciona si y sólo si (*sii*) funciona 1 o más de sus n componentes $\Phi(X) = \max(x_1,\dots,x_n)$

Def: Estructura “K de n” El sistema funciona si y sólo si (*sii*) funcionan K o más de sus n componentes $\Phi(X) = 1$ si $\sum_{i=1}^n x_i \geq K$, $\Phi(X) = 0$ en caso contrario (con $1 \leq K \leq n$)
 Casos particulares: $K=n$ (estructura en serie) ; $K=1$ (estructura en paralelo)

Def: Un vector de estado $X=(x_1,\dots,x_n)$ es vector camino si y sólo si (*sii*) $\Phi(X) = 1$

Def: Un vector camino $X=(x_1,\dots,x_n)$ es también vector camino mínimo si y sólo si (*sii*) se cumple $\forall$ vector de estado $Y=(y_1,\dots,y_n)$: si $\sum_{i=1}^n y_i < \sum_{i=1}^n x_i$ entonces $\Phi(Y) = 0$
 Es decir: Un vector de estado X es también vector camino mínimo si $\Phi(Y) = 0$ para todo vector de estado Y con menos “unos” que X

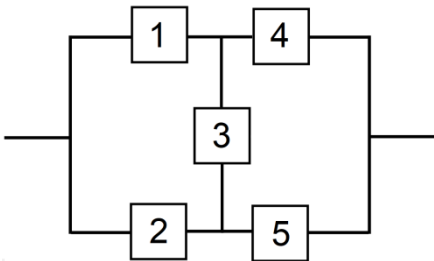
Def: Sea un vector camino mínimo $X=(x_1,\dots,x_n)$, su correspondiente conjunto de camino mínimo es $A=\{i \in \{1,\dots,n\} \text{ tales que } x_i=1\}$ Es decir: A = Mínimo conjunto de índices de los componentes cuyo funcionamiento garantiza el funcionamiento del sistema.

Ej: Función de estructura y conjuntos de camino mínimo de un sistema con estructura “2 de 3”					
Variables indicadoras x_i : x_1 x_2 x_3				$\Phi(X) = 1$ si $(x_1+x_2+x_3)>1$ (0 dlc)	Función de estructura "2 de 3"
$x_i=1$ sii funciona el componente i	0	0	0	0	$\Phi(X)=1$ si y sólo si (<i>sii</i>) funciona el sistema
Vector de estado: $X=(x_1, x_2, x_3)$	0	0	1	0	
	0	1	0	0	
Vector camino mínimo:	0	1	1	1	Conjunto de camino mínimo: $A=\{2,3\}$
	1	0	0	0	
Vector camino mínimo:	1	0	1	1	Conjunto de camino mínimo: $B=\{1,3\}$
Vector camino mínimo:	1	1	0	1	Conjunto de camino mínimo: $C=\{1,2\}$
Vector camino:	1	1	1	1	

Ej: Determinar Función de Estructura y conjuntos de camino mínimo del siguiente Sistema, suponiendo 5 componentes independientes con variables indicadoras $x_i = 1$ si el componente i funciona (no falla), $x_i = 0$ si el componente i falla (con $i=1,2,3,4,5$)

RESPUESTA: Este Sistema funciona si y sólo si

Funcionan Componentes 1,4	✓
Funcionan Componentes 1,3,5	✓
Funcionan Componentes 2,5	✓
Funcionan Componentes 2,3,4	



Por def. Función de Estructura $\Phi(X) = \max(x_1x_4, x_1x_3x_5, x_2x_5, x_2x_3x_4)$

Conjuntos de Camino Mínimo: $A=\{1,4\}$; $B=\{1,3,5\}$; $C=\{2,5\}$; $D=\{2,3,4\}$